

기술경력서

김성식 · AI 네이티브 시스템 아키텍트

dshn21@naver.com | menaje.github.io/profile

프로필 요약

경력 요약	건설사업관리(CM) 8년 10개월 + AI/SW 설계·개발 1년 8개월, 총 11년차
핵심 포지셔닝	도메인 문제를 데이터 구조·컨텍스트 전달·상태 추적으로 전환해 실제 업무 흐름을 바꾸는 시스템 아키텍트
검증 포인트	Multi-Agent Orchestration, Context Engineering, Git 연동 상태 추적, 문서 자동화, 현장형 시스템 정착

핵심 전문성

전문성	설명	대표 프로젝트
문제 재정의	현장의 비효율을 기능 요구사항이 아니라 데이터 구조와 협업 흐름의 문제로 재정의	CM 업무관리, VE 자동화
AI 협업 설계	여러 에이전트가 역할을 나눠 일하면서도 전체 맥락을 유지하는 오케스트레이션 설계	CONI, 제안서 에이전트
실사용 안착	프로토타입에서 끝내지 않고 비IT 사용자와 실무 조직이 실제로 쓰는 형태까지 연결	CM 업무관리, 제안서 에이전트
도구화 역량	반복 가능한 문제를 CLI, 서버, 마이그레이션 도구처럼 재사용 가능한 형태로 제품화	CONI, mlx-serve, supamigrate

핵심 프로젝트

CONI — 세션-지속적 멀티 에이전트 오케스트레이션 시스템

2025.11 ~ 진행 중

개인 프로젝트 · 기획, 아키텍처 설계, 전체 개발 · TypeScript, Node.js, SQLite, Supabase, tmux, Commander

세션이 바뀌어도 작업이 이어지는 CLI 기반 멀티 에이전트 오케스트레이션 시스템. Objective → Workplan → Commit 3계층 구조로 AI 협업을 추적하고, 온톨로지 기반 메모리 그래프로 코드·문서·커밋·작업 맥락을 연결한다.

Problem

- 단일 AI 에이전트 중심 작업은 전략·실행·검증이 뒤섞여 깊이와 정확도를 동시에 확보하기 어려움
- 대화 세션 종료 시 작업 상태와 의사결정 맥락이 사라져 다음 세션에서 같은 설명을 반복
- 여러 AI CLI를 병렬 활용할 때 역할 분리, 프롬프트 라우팅, 결과 회수의 체계화가 필요
- 코드·문서·커밋·작업 상태를 관계 그래프로 연결하는 메모리 계층 없이는 프로젝트가 스스로를 기억하기 어려움

Stack

언어/런타임	TypeScript, Node.js	오케스트레이션	tmux, 역할 기반 CLI 에이전트 협업
상태 저장	Supabase (PostgreSQL), SQLite	작업 추적	ObjectiveRunner, Commit 기반 상태 연결
메모리	memory_nodes/memory_edges 온톨로지 그래프	검색	임베딩, PostgreSQL FTS, 리랭커 하이브리드 검색
하네스	7단계 프로젝트별 자동 맞춤 적용		

Role

- Objective, Workplan, Commit을 하나의 작업 계층으로 묶는 협업 구조 설계
- tmux 기반 멀티 에이전트 오케스트레이션과 역할별(architect, critic, worker) 프롬프트 라우팅 정의
- conit commit 기반으로 커밋 메타데이터, 임베딩, auto relation, 코드 그래프를 동기화하는 흐름 구현
- 15종 edge vocabulary와 증거·origin·strength 정책을 manifest로 정의하고 PostgreSQL/SQLite 제약으로 생성
- 7단계 하네스 엔지니어링으로 프로젝트별 스택, 컨벤션, 도구 상태를 분석해 에이전트 스킬에 주입
- 6가지 비정상 상태 자동 감지 및 DB-Git 간 일관성 보장

Outcome

- 대화가 끊겨도 작업이 이어지는 세션-지속적 협업 구조 구현
- 전략·실행·검증 역할을 분리한 멀티 에이전트 오케스트레이션 체계 확립
- 온톨로지 기반 프로젝트 메모리 그래프와 임베딩·리랭커 하이브리드 검색 구현
- 새 저장소에도 빠르게 적용 가능한 하네스 워크플로우 확립

희림종합건축사사무소 · 기획 및 에이전트 개발 (2인) · Python, FastAPI, Supabase, Gemini API

20여 종의 보고서와 슬라이드를 한 흐름 안에서 생성하는 다중 에이전트 기술제안서 자동화 시스템. 컨텍스트 누적 전달로 문서 간 일관성을 유지한다.

Problem

- 산출물 수가 많아질수록 앞뒤 내용 불일치와 톤 분산이 발생
- 여러 보고서·슬라이드의 병렬 생성 시 전체 스토리라인 유지가 필요
- 외부 LLM API 호출 실패, 네트워크 오류, 중간 단계 중단 등 운영 리스크 누적
- 단계별 결과를 축적해 다음 단계 품질을 높이는 설계가 필요

Stack

언어	Python	프레임워크	FastAPI
LLM	Google Gemini API	상태 관리	Supabase (PostgreSQL)
아키텍처	계층형 + 이벤트 기반 하이브리드	DB	15개 테이블, 3종 자산 타입

Role

- Phase → Stage → Task 계층형 작업 분할 구조 설계
- 앞 단계 결과를 다음 단계로 누적 전달하는 컨텍스트 엔지니어링 방식 정리
- 다중 에이전트 오케스트레이션으로 역할별 생성·검증 분리
- 재시도, RecoveryService, Health Check 포함 안정성 설계
- 26개 API 엔드포인트, 16개 서비스로 구성된 실행 체계 구축

Outcome

- 한 번의 실행으로 20여 종 보고서·슬라이드 자동 생성 체계 구축
- 컨텍스트 누적 전달로 문서 간 용어·스토리 흐름 일관성 확보
- 재시도·복구·헬스체크를 포함한 운영 안정성 확보
- Context Engineering과 Multi-Agent Orchestration의 핵심 원리를 실무에서 체득

정림CM 재직 중 자체 기획 · 대전 5개현장 실무 적용 · Obsidian, Python, GPT API, Gemini API

5개 현장의 문서·계약·사업비 데이터를 Obsidian 기반으로 연결하고, OCR + LLM 파이프라인으로 문서 등록·요약·보고를 자동화한 현장형 협업 시스템.

Problem

- 문서 중심 CM 업무에서 정보가 분산돼 필요한 자료를 찾고 맥락을 파악하는 데 시간 소요
- 5개 현장 동시 관리 시 데이터 구조가 달라 협업과 의사결정이 느려짐
- 비IT 사용자가 많아 복잡한 시스템은 도입 자체가 실패 가능
- 월간보고서·문서 등록 등 반복 업무를 줄이지 않으면 시스템이 현장에 남기 어려움

Stack

플랫폼	Obsidian (Markdown 기반 지식관리)	언어	Python
AI	OpenAI GPT API, Gemini API	Vision/OCR	Apple Vision, Gemini 멀티모달
자동화	Python 스크립트, 문서 링크 그래프	도구 활용	Trello, REDMINE, Obsidian

Role

- Obsidian 기반 맞춤형 문서관리 구조를 설계하고 현장 흐름에 맞게 적용
- OCR + LLM + 문서 등록 자동화를 결합한 비정형 문서 구조화 파이프라인 구축
- 사업비·계약·문서 메타데이터를 연결해 현장별 상황 파악 체계 구성
- 월간보고서 자동 생성 흐름 구성 및 반복 업무 감소
- 도구 배포를 넘어 현장 전체 협업 방식에 실제 정착시키는 역할 수행

Outcome

- 5개 현장 통합 문서 중앙 관리 체계 구축
- OCR + LLM 기반 문서 자동 등록·요약 흐름 구현
- 월간보고서 자동 생성 파이프라인으로 반복 업무 절감
- 비IT 사용자 포함 현장 전체의 핵심 협업 시스템으로 정착

지원 프로젝트

핵심 프로젝트를 보완하는 실험과 도구와 사례. RAG, VE 자동화, 로컬 추론 인프라, DB 마이그레이션 네 축으로 문제 해결 범위를 넓혀 왔다.

RAG 시스템 — 건축법령·기준 문서 검색 시스템2024.05 ~ 2024.12

희림종합건축사사무소 · 설계 및 전체 개발 · Python, Supabase Vector, LLM

Problem	개정이 잦은 법령·기준 문서를 키워드 검색만으로는 정확히 찾기 어렵고, 지속적 갱신 체계가 필요
Role	법령 자동 수집, 기준 문서 구조화, 벡터 검색, 질의응답 흐름 설계·개발. 4개 서브프로젝트로 분리 (법령 수집, 기준 벡터 검색, LLM 데이터 추출, 자율 지식 생성). 2개 공공 API 연동 (법제처, 국가기술표준)
Outcome	법령·기준 데이터 자동 수집과 의미 기반 검색 체계 구축. 도메인 문서를 지속 갱신하며 검색 정확도를 높이는 구조 확립

VE 업무 자동화 시스템2017 ~ 2019

정림CM 재직 중 자체 기획 · 13개 VE 프로젝트 실무 적용 · Excel 기반

Problem	VE 프로젝트에서 평가표·보고서 반복 작성에 시간이 소요되고, 과거 아이디어 재사용이 어려워 같은 작업이 반복
Role	VE 프로세스 표준화, 보고서 자동 생성, 아이디어 DB 구축 방식을 직접 설계
Outcome	13개 VE 프로젝트에 적용 가능한 자동화 기반 구축. 이후 데이터 중심 설계 철학의 출발점

오픈소스

mlx-serve — MLX 기반 임베딩/리랭킹 서버

3종 호환 API (OpenAI, Jina, Ollama) · Homebrew/pip 배포

Apple Silicon 환경에서 임베딩·리랭킹을 안정적으로 제공하는 로컬 추론 인프라. CLI, 서비스 관리, 모델 캐시를 포함한 제품 형태의 도구.

supamigrate — Supabase 마이그레이션 도구

8단계 마이그레이션 (Schema → Verify) · FK 의존성 자동 처리

Supabase Cloud → Self-hosted 전환을 위한 end-to-end 마이그레이션 CLI. 스키마, Functions, RLS, Grants, Storage까지 순서 제어.

학력 / 자격

충북대학교 건축공학과 석사 (건축구조해석)2011.03 ~ 2013.02

충북대학교 건축공학과 학사2005.03 ~ 2011.02

건축기사 · VE 고급과정 이수